

# Problemas de olimpiadas internacionales

Florencia Sapriza

Agosto 2024

## 1 Ejes Radicales

**Definición:** Se llama eje radical al lugar geométrico de los puntos del plano que tienen igual potencia respecto a dos circunferencias. Propiedades importantes:

- El eje radical es siempre perpendicular al segmento que une los centros de las circunferencias.
- Si las circunferencias son secantes, el eje radical es la recta que pasa por los dos puntos de intersección entre las circunferencias.
- Los ejes radicales de tres circunferencias siempre concurren en un punto. A este se lo llama **centro radical**. (Es muy útil para probar concurrencias).

**Teorema:** Dadas las circunferencias  $\Omega$  y  $\Gamma$ . Sea  $AB$  una cuerda de  $\Omega$  y  $CD$  una cuerda de  $\Gamma$ . Si el punto de intersección entre las rectas  $AB$  y  $CD$  pertenece a el eje radical entre las circunferencias, entonces,  $ABCD$  es cíclico.

**Ejercicio:** Demostrar el teorema anterior.

**Pagmo 2023/3:** Sea  $ABC$  un triángulo acutángulo y sean  $D, E$  y  $F$  los pies de las alturas desde  $A, B$  y  $C$ , respectivamente. La recta  $EF$  y el circuncírculo de  $ABC$  se intersecan en  $P$ , de forma que  $F$  está entre  $E$  y  $P$ . Las rectas  $BP$  y  $DF$  se intersecan en  $Q$ . Demostrar que si  $ED = EP$ , entonces  $CQ$  y  $DP$  son paralelas.

**Cono 2021/2:** Sean  $ABC$  un triángulo e  $I$  su incentro. Las rectas  $BI$  y  $CI$  vuelven a intersectar el circuncírculo de  $ABC$  en  $M$  y  $N$ , respectivamente. Se trazan las circunferencias  $C_1$  y  $C_2$  de diámetros  $NI$  y  $MI$ , respectivamente. La circunferencia  $C_1$  intersecta a  $AB$  en  $P$  y  $Q$ , y la circunferencia  $C_2$  intersecta a  $AC$  en  $R$  y  $S$ . Demuestre que  $P, Q, R$  y  $S$  pertenecen a una misma circunferencia.

**IMO 1995/1:** Sean  $A, B, C, D$  cuatro puntos distintos sobre una línea, en ese orden. Las circunferencias con diámetros  $AC$  y  $BD$  se intersectan en  $X$  y  $Y$ . El segmento  $XY$  corta a  $BC$  en  $Z$ . Sea  $P$  un punto en el segmento  $XY$  distinto de  $Z$ . El segmento  $CP$  corta a la circunferencia con diámetro  $AC$  en  $C$  y  $M$ , y la recta  $BP$  intersecta la circunferencia con diámetro  $BD$  en  $B$  y  $N$ . Probar que las rectas  $AM, DN, XY$  son concurrentes.

**IMO 2008/1:** Un triángulo acutángulo  $ABC$  tiene ortocentro  $H$ . La circunferencia con centro en el punto medio de  $BC$  que pasa por  $H$  corta a la recta  $BC$  en  $A_1$  y  $A_2$ . La circunferencia con centro en el punto medio de  $CA$  que pasa por  $H$  corta a la recta  $CA$  en  $B_1$  y  $B_2$ . La circunferencia con centro en el punto medio de  $AB$  que pasa por  $H$  corta a la recta  $AB$  en  $C_1$  y  $C_2$ . Demostrar que  $A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2$  están sobre una misma circunferencia.

**IMO 2016/1:** El triángulo  $BCF$  es rectángulo en  $B$ . Sea  $A$  el punto de la recta  $CF$  tal que  $FA = FB$  y  $F$  está entre  $A$  y  $C$ . Se elige el punto  $D$  de modo que  $DA = DC$  y  $AC$  es bisectriz del ángulo  $\angle DAB$ . Se elige el punto  $E$  de modo que  $EA = ED$  y  $AD$  es bisectriz del ángulo  $\angle EAC$ . Sea  $M$  el punto medio de  $CF$ . Sea  $X$  el punto tal que  $AMXE$  es un paralelogramo (con  $AM \parallel EX$  y  $AE \parallel MX$ ). Demostrar que las rectas  $BD$ ,  $FX$  y  $ME$  son concurrentes.

## 2 Cíclicos y angulitos

**Iberoamericana 2022/1:** Sea  $ABC$  un triángulo equilátero con circuncentro  $O$  y circuncírculo  $\Gamma$ . Sea  $D$  un punto en el arco menor  $BC$ , con  $DB > DC$ . La mediatriz de  $OD$  corta a  $\Gamma$  en  $E$  y  $F$ , con  $E$  en el arco menor  $BC$ . Sea  $P$  el punto de corte de  $BE$  y  $CF$ . Demostrar que  $PD$  es perpendicular a  $BC$ .

**Cono 2023/5:** Sean  $ABC$  un triángulo acutángulo y  $D, E, F$  los puntos medios de  $BC, CA, AB$ , respectivamente. La circunferencia de diámetro  $AD$  interseca por segunda vez a las rectas  $AB$  y  $AC$  en  $P$  y  $Q$ , respectivamente. La paralela a la recta  $BC$  por  $P$  interseca a  $DE$  en el punto  $R$  y la paralela a la recta  $BC$  por  $Q$  interseca a  $DF$  en el punto  $S$ . La circunferencia circunscrita de  $DPR$  interseca nuevamente a  $AB$  en  $X$ , la circunferencia circunscrita de  $DQS$  interseca nuevamente a  $AC$  en  $Y$ , y estas dos circunferencias se intersecan nuevamente en el punto  $Z$ . Demostrar que  $Z$  es el punto medio de  $XY$ .

**IMO 2017/4:** Sean  $R$  y  $S$  puntos distintos sobre una circunferencia  $\Omega$  tales que  $RS$  no es un diámetro de  $\Omega$ . Sea  $\ell$  la recta tangente a  $\Omega$  en  $R$ . El punto  $T$  es tal que  $S$  es el punto medio del segmento  $RT$ . El punto  $J$  se elige en el menor arco  $RS$  de  $\Omega$  de manera que  $\Gamma$ , la circunferencia circunscrita al triángulo  $JST$ , interseca a  $\ell$  en dos puntos distintos. Sea  $A$  el punto común de  $\Gamma$  y  $\ell$  más cercano a  $R$ . La recta  $AJ$  corta por segunda vez a  $\Omega$  en  $K$ . Demostrar que la recta  $KT$  es tangente a  $\Gamma$ .

**IMO 2018/1:** Sea  $\Gamma$  la circunferencia circunscrita al triángulo acutángulo  $ABC$ . Los puntos  $D$  y  $E$  están en los segmentos  $AB$  y  $AC$ , respectivamente, y son tales que  $AD = AE$ . Las mediatrices de  $BD$  y  $CE$  cortan a los arcos menores  $AB$  y  $AC$  de  $\Gamma$  en los puntos  $F$  y  $G$ , respectivamente. Demostrar que las rectas  $DE$  y  $FG$  son paralelas (o son la misma recta).

## 3 Semejanza

**Iberoamericana 2018/2:** Sea  $ABC$  un triángulo con  $\angle A = 90^\circ$  y  $AB = AC$ . Sean  $\Gamma$  su circuncírculo y  $M$  su circuncentro. Sea  $D$  un punto en el arco  $BAC$ . Sean  $E$  y  $F$  las intersecciones del circuncírculo de  $ADM$  con las rectas  $BD$  y  $CD$ , respectivamente.

Probar que  $BE = CF$ .

**IMO 2022/4:** Sea  $ABCDE$  un pentágono convexo tal que  $BC = DE$ . Supongamos que existe un punto  $T$  en el interior de  $ABCDE$  tal que  $TB = TD$ ,  $TC = TE$  y  $\angle ABT = \angle TEA$ . La recta  $AB$  corta a las rectas  $CD$  y  $CT$  en los puntos  $P$  y  $Q$ , respectivamente. Supongamos que los puntos  $P, B, A, Q$  aparecen sobre su recta en ese orden. La recta  $AE$  corta a las rectas  $CD$  y  $DT$  en los puntos  $R$  y  $S$ , respectivamente. Supongamos que los puntos  $R, E, A, S$  aparecen sobre su recta en ese orden. Demostrar que los puntos  $P, S, Q, R$  están en una misma circunferencia.

**Iberoamericana 2022/5:** Sea  $ABC$  un triángulo acutángulo con circuncírculo  $\Gamma$ . Sean  $P$  y  $Q$  puntos en el semiplano definido por  $BC$  que contiene a  $A$ , tales que  $BP$  y  $CQ$  son tangentes a  $\Gamma$  con  $PB = BC = CQ$ . Sean  $K$  y  $L$  puntos distintos de  $A$  en la bisectriz externa del ángulo  $\angle CAB$ , tales que  $BK = BA$  y  $CL = CA$ . Sea  $M$  el punto de corte de las rectas  $PK$  y  $QL$ . Demostrar que  $MK = ML$ .

## 4 Potencia de un punto en una circunferencia

**APMO 2024/1:** Sea  $ABC$  un triángulo acutángulo. Sean  $D$  un punto en el lado  $AB$  y  $E$  un punto en el lado  $AC$  tales que las rectas  $BC$  y  $DE$  sean paralelas. Sea  $X$  un punto interior de  $BCDE$ . Supongamos que las semirrectas  $DX$  y  $EX$  cortan al lado  $BC$  en los puntos  $P$  y  $Q$ , respectivamente, de modo que  $P$  y  $Q$  estén los dos ubicados entre  $B$  y  $C$ . Supongamos que los circuncírculos de los triángulos  $BQX$  y  $CPX$  se cortan en un punto  $Y \neq X$ . Demostrar que los puntos  $A, X, Y$  son colineales.

**Iberoamericana 2023/4:** Sean  $B$  y  $C$  dos puntos fijos en el plano. Para cada punto  $A$  del plano, fuera de la recta  $BC$ , sea  $G$  el baricentro del triángulo  $ABC$ . Determine el lugar geométrico de los puntos  $A$  tales que  $\angle BAC + \angle BGC = 180^\circ$ .

Nota. El lugar geométrico es el conjunto de todos los puntos del plano que satisfacen la propiedad.

**Selectivo IMO 2024/3:**  $ABC$  es un triángulo cualquiera.  $AD$  es una mediana de  $ABC$ .  $\Omega$  es la circunferencia que pasa por  $B$  y  $D$ , y es tangente a  $AD$ .  $\Omega$  vuelve a cortar a  $AB$  en  $F$ .  $E$  es el punto medio de  $AD$ . Demuestre que la circunferencia circunscrita al triángulo  $AFE$  es tangente al lado  $AC$  del triángulo  $ABC$ .

## 5 Pistas

**Pagmo 2023/3:** Usando ejes radicales probar que  $A$ ,  $C$  y  $Q$  son colineales.

**Cono 2021/2:** Probar que  $A$  pertenece al eje radical de las circunferencias y terminar el problema usando el recíproco de potencia de un punto.

**IMO 1995/1:** Aplicar el teorema de más arriba.

**IMO 2008/1:** Utilizar el teorema y la primera propiedad de ejes radicales.

**IMO 2016/1:** Aviso: es un problema de gran dificultad. Tratar de encontrar cuadriláteros cíclicos tal que los ejes radicales de sus circunferencias circunscritas sean las rectas que hay que probar que concurren. (Si se prueba eso termina el problema pues el punto sería el centro radical).

**Iberoamericana 2022/1:** Hacer muchos angulitos y probar que  $P$  es el ortocentro de  $BCD$ . Ver que eso termina el problema.

**Cono 2023/5:** Observar que el problema se reduce a probar que  $DX = DY$  y hacer muchos angulitos.

**IMO 2017/4:** Ver que el problema se reduce al probar el ángulo semiinscrito y hacer angulitos.

**IMO 2018/1:** Probar que los puntos de intersección de  $FD$  y  $GE$  con la circunferencia con concíclicos con  $D$  y  $E$ . Hacer angulitos y ver por qué eso lleva a la resolución del problema.

**Iberoamericana 2018/2:** Con angulitos probar que el triángulo  $AEB$  es congruente con  $AFC$ .

**IMO 2022/4:** Observar que hay muchos triángulos semejantes y ver como esas semejanzas nos pueden ayudar a probar que  $PSQR$  es cíclico.

**Iberoamericana 2022/5** Demostrar que  $MK \parallel AB$  y  $ML \parallel AC$  y ver por qué eso resuelve el problema.

**APMO 2024/1:** Observar que resolver el problema implica probar que  $A$  pertenece al eje radical entre los circuncírculos. Probar que  $BCFG$  es cíclico y aplicar potencia en  $A$ .

**Iberoamericana 2023/4** Ver que la condición del problema implica un círculo y aplicar potencia del punto de intersección entre la base media a  $BC$  y  $AG$ . Usar la relación 2:1 de las medianas y llegar a una relación de proporcionalidad entre  $BC$  y  $AM$  siendo  $M$  el punto medio de  $BC$ .

**Selectivo IMO 2024/3:** Intentar demostrar que se cumple el ángulo semiinscrito haciendo angulitos y potencia del punto varias veces (este problema tiene varias soluciones sin aplicar potencia de un punto, pero estaría bueno que lo usen para practicar este tema).